

Note di studio su due articoli

1 • Lo SNP rs1544105 di FPGS e la risposta al metotrexate nella leucemia linfoblastica acuta (ALL)

2 • Profilazione non invasiva del microambiente tumorale tramite ecotipi spaziali (Zhang et al., Nature 2026)

Sintesi ragionata • meccanismi • metodi • risultati • domande d'esame

Journal Club 1 — Lo SNP rs1544105 di FPGS e la risposta al metotrexate nella ALL

Articolo discusso: ruolo funzionale di un polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) in una regione non codificante del gene FPGS sulla poligluttamazione del metotrexate e sulla risposta farmacologica nella leucemia linfoblastica acuta. Lo studio combina un approccio bioinformatico/meta-analitico con la validazione funzionale tramite **prime editing**, saggi molecolari (EMSA, luciferasi, CCK-8) ed esperimenti farmacodinamici in vitro e in vivo.

1. Inquadramento clinico: ALL, metotrexate e recidive

La **leucemia linfoblastica acuta (ALL)** è una neoplasia ematologica particolarmente frequente in età pediatrica. Il **metotrexate (MTX)** è il chemioterapico cardine del suo trattamento. Con i protocolli attuali circa **l'80% dei pazienti raggiunge la remissione**, ma il problema clinico aperto resta quello delle **recidive (≈15-20%)**, che si concentrano soprattutto durante la *fase di mantenimento* della terapia con MTX.

La domanda di ricerca è quindi: **perché il tumore sviluppa resistenza al MTX, e qual è il ruolo dello SNP rs1544105 di FPGS in questo processo?**

DEFINIZIONE • FPGS (folilpoligluttammato sintasi)

Enzima che catalizza la **poligluttamazione** del MTX: l'aggiunta di una coda di residui di glutammato. La forma poligluttammata è **carica e ingombrante**, quindi **rimane intrappolata nella cellula** e mantiene l'effetto citotossico. Senza poligluttamazione il MTX, entrato nella cellula, può **fuoriuscire facilmente** perdendo efficacia terapeutica.

2. Focus: metabolismo dei folati e meccanismo d'azione del MTX

I **folati** (vitamina B9 e derivati) sono essenziali per la sintesi di **purine e timidilato**, e quindi per la replicazione del DNA e la crescita cellulare. Per produrre timidilato la cellula deve disporre di sufficiente **tetraidrofolato (THF)**, cofattore della **timidilato sintasi (TYMS)**, l'enzima che converte dUMP in dTMP.

Il bersaglio del MTX è la **diidrofolato reduttasi (DHFR)**: inibendola, il farmaco impedisce la rigenerazione del THF ridotto e **blocca a monte l'intero metabolismo dei folati**, arrestando la sintesi del DNA nelle cellule in rapida proliferazione.

PUNTO CHIAVE • perché la poligluttamazione è critica

Nei pazienti con recidiva si osserva spesso la **selezione di nuovi cloni tumorali** che acquisiscono mutazioni favorevoli alla resistenza al MTX, tra cui mutazioni in **FPGS**. Una FPGS poco efficiente → MTX non poligluttamato → efflusso del farmaco → **perdita di efficacia e resistenza**.

3. Disegno dello studio: dalla bioinformatica alla meta-analisi

Lo studio nasce da un'**analisi bioinformatica** e da una **meta-analisi sistematica**. Da tre database sono stati selezionati inizialmente **~1.400 studi**; dopo eliminazione di duplicati, lavori poco solidi e risultati non rilevanti, si è arrivati a **11 studi**, di cui 7 hanno evidenziato tre SNP potenzialmente rilevanti per la progressione di malattia:

- **rs10106** e **rs10760502** — *nessuna* correlazione statisticamente significativa con la progressione.

- **rs1544105** — risultati **altamente significativi**, suggerendo un coinvolgimento nella modulazione della risposta al MTX.

Quattro studi hanno poi correlato rs1544105 con l'efficacia del MTX tramite il rapporto **C/D (concentrazione plasmatica del farmaco / dose)**:

Genotipo	Rapporto C/D	Interpretazione funzionale
AA	più alto	FPGS poco funzionante → MTX non poliglutamato → efflusso → maggiore farmaco libero in plasma a parità di dose, ma minore efficacia intracellulare
GG	più basso	FPGS efficiente → MTX trattenuto e attivo nella cellula → migliore risposta farmacologica

Un C/D elevato nel genotipo **AA** indica che, a parità di dose, più farmaco resta in circolo perché non viene trattenuto nelle cellule: il malfunzionamento di FPGS **riduce l'efficacia**. Di conseguenza il genotipo **GG** è **associato a una migliore risposta cellulare al MTX**.

Per capire *come* rs1544105 agisca, è stata verificata la sua natura di **eQTL** (sequenza che modula l'espressione di un gene). L'analisi su più database ha mostrato che lo SNP regola FPGS in modalità **cis**, configurandosi come un **cis-eQTL**: un elemento regolatore localizzato in prossimità del gene stesso.

4. Validazione funzionale: prime editing del locus

DEFINIZIONE • prime editing

Tecnologia derivata da CRISPR-Cas9 ma **più precisa**, perché induce il taglio di un **solo filamento** di DNA (nicking) invece che di entrambi. Tre componenti:

- **Cas9 nickase** — variante che taglia un solo filamento;
- **RT (reverse transcriptase)** — inserisce il nucleotide/sequenza corretta;
- **pegRNA** — RNA guida che indirizza il complesso sul sito target e porta l'informazione genetica da introdurre.

È stato impiegato il plasmide **PEmax-GFP** come macchina molecolare (Cas9 nickase + RT + GFP per selezionare le cellule trasfettate). Sono stati inoltre usati due plasmidi **FPGS_19_AtoG_q1/not**, contenenti la guida e differenti solo per una modifica al 3', disegnata per valutare quale variante stabilizzasse meglio il plasmide e migliorasse la trasduzione. In ogni coltura sono stati inseriti due plasmidi: uno tra FPGS_19_AtoG_q1/not e il PEmax-GFP.

Dopo selezione in **FACS** sulla fluorescenza GFP, le analisi con **Western blot**, **RT-PCR** e **qPCR** hanno mostrato che nelle cellule mutate (genotipo GG indotto) l'espressione di **mRNA e proteina FPGS** è **aumentata** rispetto alle WT.

5. Meccanismo molecolare: il fattore di trascrizione CREB1

DEFINIZIONE • EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay)

Saggio che valuta il legame di una proteina a una specifica sequenza di DNA. Si incubano **sonde di DNA** con la proteina target e si esegue un'elettroforesi: il complesso **DNA-proteina**, essendo **più grande**, **migra più lentamente** e produce una banda ritardata (shift) nel gel.

Con il software **MoLoTool** è stata identificata la proteina che lega la regione di rs1544105: l'analisi ha evidenziato un'associazione significativa con **CREB1**. Un Western blot di CREB1 su cellule WT- e Mut-HEK293T ha mostrato livelli proteici **simili**: la *quantità* di CREB1 non è quindi il fattore determinante.

L'EMSA con sonde recanti le due varianti alleliche ha invece chiarito il meccanismo: **CREB1 si lega preferenzialmente all'allele G rispetto all'allele A**. È quindi l'*affinità di legame*, non l'abbondanza del fattore, a fare la differenza.

Un saggio della **luciferasi** (reporter sotto lo stesso promotore della sequenza di interesse) ha confermato l'effetto trascrizionale: le cellule **GG mostravano luminescenza più elevata**, indice di maggiore attività trascrizionale di FPGS.

6. Conseguenze farmacodinamiche del genotipo

Un saggio in vitro ha mostrato che l'espressione di FPGS **non dipende direttamente dalla concentrazione di MTX** (è il genotipo, non il farmaco, a guidarla). Il **Cell Counting Kit-8 (CCK-8)** — in cui il WST è metabolizzato dalle cellule vitali in formazan arancione — ha evidenziato che le cellule **GG risultavano non vitali** (assenza di colorazione): il MTX era cioè **efficace nell'indurre morte cellulare**. Conclusione in vitro: il genotipo GG è associato a una migliore risposta farmacologica al MTX.

IN VIVO • modello murino

Cellule WT- e Mut-HEK293T sono state iniettate in topi **N-SCID**. Dopo una settimana di trattamento con MTX, i topi con cellule **Mut (GG)** mostravano una crescita tumorale **significativamente ridotta** (volume e peso del tumore inferiori). L'analisi istologica rivelava ampie aree di **necrosi e apoptosi (H&E, TUNEL, Ki67)**, a conferma della ridotta vitalità tumorale.

7. Discussione, limiti e conclusioni

Messaggio centrale: il genotipo **GG** nella regione non codificante rs1544105 **aumenta l'affinità di legame per CREB1** → ↑ **trascrizione di FPGS** → **maggiore poliglutammazione del MTX** → **maggiore efficacia farmacologica** e migliore risposta alla terapia di mantenimento. Il genotipo **AA** è sfavorevole: ↑ rapporto C/D e maggiore rischio di progressione (per questi pazienti viene suggerito un antifolato non poliglutammato come il **trimetrexate**).

Forza dell'approccio: integrazione di bioinformatica, meta-analisi sistematica, gene editing, esperimenti farmacodinamici in vitro/in vivo e analisi meccanicistiche.

LIMITI DELLO STUDIO

- Campione dell'analisi bioinformatica relativamente **ridotto**.
- Bassa efficienza di trasfezione dei plasmidi PE nelle cellule ALL umane → è stata usata una linea **non derivata da ALL (HEK293T)** per il modello mutante e animale.
- L'associazione tra varianti di FPGS e peggioramento della ALL **non dimostra con certezza** che ciò dipenda direttamente dalla resistenza al MTX.

8. Domande d'esame

DOMANDA 1 — Perché la poliglutammazione del MTX è cruciale, e come la altera rs1544105?

Traccia di risposta: la poliglutammazione (operata da FPGS) rende il MTX carico e ingombrante,

intrappolandolo nella cellula e prolungandone l'azione su DHFR/TYMS. rs1544105 è un cis-eQTL: l'allele G aumenta l'affinità del promotore per CREB1 → ↑ FPGS → più MTX poliglutamato e attivo; l'allele A riduce questo legame → meno FPGS → MTX non trattenuto, efflusso e resistenza (↑ rapporto C/D).

DOMANDA 2 — Quali esperimenti distinguono un effetto sulla quantità di CREB1 da un effetto sull'affinità di legame?

Traccia di risposta: il Western blot di CREB1 (livelli simili in WT e Mut) esclude un effetto di *abbondanza*; l'EMSA con sonde allele-specifiche dimostra il legame *preferenziale* all'allele G; il saggio della luciferasi conferma la maggiore attività trascrizionale GG. Insieme, indicano un meccanismo di affinità differenziale.

DOMANDA 3 — Qual è il principale limite di validità esterna dello studio?

Traccia di risposta: il modello cellulare/animale usa HEK293T (non ALL) per la bassa trasfettabilità dei plasmidi PE nelle cellule leucemiche; inoltre il campione bioinformatico è piccolo. Le conclusioni vanno quindi validate su cellule ALL derivate da paziente e in coorti più ampie.

9. Glossario essenziale

Termine	Significato
FPGS	Folilpoliglutammato sintasi; poliglutamma il MTX e lo trattiene nella cellula.
DHFR	Diidrofolato reduttasi, bersaglio del MTX; rigenera il tetraidrofolato.
TYMS	Timidilato sintasi; converte dUMP→dTMP usando il THF.
cis-eQTL	Variante che regola l'espressione di un gene vicino sullo stesso cromosoma.
CREB1	Fattore di trascrizione; lega preferenzialmente l'allele G di rs1544105.
Prime editing	Editing CRISPR con nicking a singolo filamento (Cas9 nickase + RT + pegRNA).
EMSA	Saggio di shift elettroforetico per studiare legami DNA-proteina.
Rapporto C/D	Concentrazione plasmatica del farmaco / dose; alto in AA, basso in GG.
CCK-8	Saggio di vitalità (WST→formazan arancione); assenza di colore = morte cellulare.

Journal Club 2 — Profilazione non invasiva del microambiente tumorale tramite ecotipi spaziali

Articolo discusso: Zhang, Brown, Usmani et al., Nature 2026 — “Non-invasive profiling of the tumour microenvironment with spatial ecotypes”. Lo studio definisce **nove ecotipi spaziali (SE1–SE9)** conservati nel microambiente dei tumori solidi tramite **Spatial EcoTyper**, e li recupera in modo non invasivo dal sangue con **Liquid EcoTyper** (deep learning sul cfDNA metilato), proponendoli come biomarcatori predittivi della risposta all'immunoterapia.

1. Background: il microambiente tumorale come ecosistema

DEFINIZIONE • microambiente tumorale (TME)

Ecosistema multicellulare dinamico composto da cellule **immunitarie**, **stromali** (fibroblasti, endotelio) e **maligne**. Queste popolazioni interagiscono generando **hub di signaling spazialmente organizzati** che governano progressione, evasione immunitaria e risposta alla terapia.

Questi hub regolano la **progressione neoplastica** (crescita, invasione, metastasi), l'**evasione immunitaria** (esclusione ed esaurimento dei linfociti T) e la **risposta agli inibitori di checkpoint (ICI)**. “Il tumore non è un'isola”: la sua aggressività dipende dall'organizzazione spaziale dell'intero ecosistema.

2. Il problema clinico: limiti di biopsie e biomarcatori

Limiti dei metodi di profilazione: approcci basati su pochi marcatori predefiniti (imaging multiplex), metodi privi di informazione spaziale (EcoTyper classico), difficoltà a integrare tipi tumorali e piattaforme diverse.

Limiti delle biopsie solide: una biopsia rappresenta solo una porzione del tumore (**sampling bias**), ignora l'**eterogeneità geografica intratumorale** ed è difficile da ripetere per il monitoraggio longitudinale.

Soluzione proposta: un **framework multimodale (tessuto + plasma)** per identificare ecotipi spaziali e quantificarli in modo non invasivo.

3. Le tecnologie di trascrittomica spaziale (ST)

La trascrittomica spaziale misura l'espressione genica **preservando la posizione delle cellule** nel tessuto. Due famiglie complementari:

	Imaging-based (ISH/ISS)	Sequencing-based (array/microdissezione)
Principio	Sonde fluorescenti o sequenziamento in situ sul tessuto intatto	Cattura di mRNA su array barcodati, poi NGS
Risoluzione	Sub-cellulare, alta sensibilità (~100% trascritti target)	Inferiore: uno spot Visium contiene 5–30 cellule
Copertura	Centinaia–migliaia di geni	Whole-transcriptome, senza bias
Esempi	MERSCOPE, Xenium, CosMx	Visium / Visium HD, GeoMx, Stereo-seq
Quando	Ipotesi mirata, pochi geni, alta risoluzione	Scoperta unbiased, intero trascrittoma

4. Spatial EcoTyper: il framework di machine learning

Costruito su un atlante pan-cancer tra i più grandi ad oggi: **oltre 10 milioni di trascrittomi** single-cell e spaziali, **132 tumori primari**, **10 tipi di neoplasia** (carcinomi + melanoma), **6 piattaforme ST**. Quattro passaggi:

1. **Spatial Neighborhoods (SN)** — definizione del vicinato spaziale di ogni cellula (~50 µm).
2. **Cell-type GEPs** — estrazione dei profili di espressione genica per tipo cellulare.
3. **Data fusion** — fusione delle covarianze trascrizionali in un embedding comune e spaziale.
4. **NMF clustering** — Non-negative Matrix Factorization per identificare gli ecotipi spaziali.

Insight metodologico: ispirato alla data fusion multi-omica, bilancia il contributo dei diversi tipi cellulari mantenendo coordinate spaziali comparabili tra campioni eterogenei (approccio **cancer-agnostic**).

5. I nove ecotipi spaziali (SE1 → SE9)

Gli SE sono numerati in base alla **distanza media dal margine tumorale**: da **SE1 (lato stromale)** a **SE9 (core tumorale)**. Tre sono i più rilevanti per l'immunoterapia:

Ecotipo	Biologia	Significato ICI
SE4	Miofibroblasti MYH11+, endotelio ipossico, wound healing, macrofagi M2 APOE+	Resistenza — ↑ SE4 → outcome peggiore
SE7	Margine tumorale, proinfiammatorio, signaling IFN, signature STAT1+	Risposta — ↑ SE7 → durable benefit
SE8	Intratumorale, proinfiammatorio (controparte interna di SE7)	Risposta — ↑ SE8 → durable benefit

5.1 Esempio paradigmatico: SE1 (stromale) vs SE9 (core)

SE1 — margine / stromale (alta biodiversità)

- 9 tipi cellulari diversi impegnati nella **sorveglianza immunitaria e omeostasi**.
- Linfociti T naive/central memory (GZMK+, IL7R+), macrofagi residenti FOLR2+/SEPP1+, cDC2, fibroblasti avventiziali, capillari attivati EGR1+.
- Geni hallmark: **FOS**, **EGR1** (risposta a stress, omeostasi tissutale).

SE9 — core tumorale (bassa diversità)

- Solo **due stati cellulari**: macrofagi **TREM2+** (immunosoppressivi) e cellule endoteliali “tip” INSR+ (angiogenesi attiva).
- Geni hallmark: **PKM** (glicolisi), proliferazione **MKI67+/TUBA1B+**.
- In sintesi, da SE1 a SE9 le difese immunitarie declinano a favore di un **hub logistico** che sostiene crescita e invasione: SE9 è il motore dell'aggressività.

6. Validazione cross-platform e citometria digitale

Tutti i 9 SE sono **robusti e replicabili**: coorte di validazione di 90 campioni ST out, 9 tipi tumorali, 6 piattaforme; colocalizzazione spaziale significativa; marcatori consenso conservati anche in 64 metastasi cerebrali da

melanoma. La **citometria digitale** (NMF supervisionato) recupera gli SE da **bulk RNA-seq**: validata su 42 pazienti HTAN con bulk + Visium appaiati, tutti i 9 SE significativamente correlati ($P < 0.001$), con performance superiore allo stato dell'arte.

7. Significato prognostico e predizione della risposta agli ICI

TCGA (7.076 pazienti, 17 tumori): 6 SE su 9 sono prognostici per la sopravvivenza globale. Favorevoli: **SE7, SE8, SE3, SE6, SE1** (e SE9 in alcuni tumori). Sfavorevoli: **SE4, SE5, SE2**. Le associazioni reggono dopo aggiustamento per età e sesso.

Meta-analisi ICI (1.249 pazienti pre-trattamento; melanoma, polmone, vescica, gastrico). Confronto con i biomarcatori approvati su 465 pazienti con dati TMB e PD-L1:

Biomcatore	Hazard Ratio (univariata)	P-value	Interpretazione
SE8	0.74 (0.65–0.84)	3.1×10^{-6}	Forte predittore di risposta
SE7	0.77 (0.68–0.88)	8.0×10^{-5}	Forte predittore di risposta
CD274 (PD-L1)	0.88 (0.72–1.06)	NS	Non significativo in questa coorte
TMB	0.88 (0.68–1.14)	NS	Non significativo in questa coorte
SE4	1.13 (1.01–1.27)	0.039	Predittore di resistenza

PUNTO CHIAVE

SE7 e SE8 superano TMB e PD-L1 nel predire la sopravvivenza dopo immunoterapia; **SE4** è il miglior predittore di resistenza tra 41 feature testate.

8. Liquid EcoTyper: la biopsia liquida del TME

DEFINIZIONE • metilazione del cfDNA

Ogni tipo cellulare ha un pattern di metilazione delle isole CpG **distintivo**. I frammenti di cfDNA rilasciati alla morte cellulare **conservano questa firma epigenetica**, permettendo di risalire al tessuto e allo stato cellulare di origine direttamente dal sangue.

Architettura: una **rete neurale binaria** impara set di CpG discriminativi; un modulo di deconvoluzione stima i livelli SE + tumore non-SE + background di cfDNA sano, restituendo le abbondanze relative degli SE nel plasma. Input: profili di metilazione whole-genome.

PERCHÉ EM-seq (e non bisolfito)

- Il **bisolfito danneggia il DNA** — problema critico con cfDNA già frammentato.
- L'**EM-seq** (NEBNext, enzimi TET2 + APOBEC) converte le citosine non metilate **preservando il DNA** e funziona partendo da pochi nanogrammi (**max 10 ng** nello studio, condizioni cliniche realistiche).

Training: profili di metilazione di 461 melanomi TCGA (array 450K + RNA-seq appaiato, ground truth degli SE), cfDNA di 23 controlli sani (EM-seq whole-genome) e **miscele in silico tumore+controllo** per simulare cfDNA tumorale.

9. Validazione clinica: coorte melanoma (78 pazienti)

Design multimodale (Yale + WashU): **78 pazienti** con melanoma metastatico, plasma cfDNA whole-genome EM-seq; tumore appaiato (Visium ST + EM-seq) e PBMC come controllo. Risultato chiave: i livelli degli SE quantificati nel plasma sono **fortemente correlati con quelli del tumore appaiato** — 8 SE su 9 con correlazione significativa ($P < 0.05$).

Soprattutto, i livelli plasmatici **pre-trattamento** di SE7, SE8 e SE4 predicono l'outcome dell'immunoterapia:

SE plasmatico	PFS	OS	Significato
SE7 ↑	HR < 0.38 ($P < 0.001$)	HR < 0.38 ($P < 0.001$)	Durable benefit
SE8 ↑	HR < 0.38 ($P < 0.001$)	HR < 0.38 ($P < 0.001$)	Durable benefit
SE4 ↑	HR = 2.92 ($P = 1.7 \times 10^{-4}$)	HR = 2.29 ($P = 0.006$)	Resistenza all'ICI

Robustezza: le associazioni reggono al variare di terapia (anti-PD-1, anti-PD-L1, combinazioni con anti-CTLA-4), sottotipo di melanoma, sesso ed età, oltre che in una coorte indipendente di una terza istituzione. La concordanza tessuto-plasma delle associazioni di risposta è eccellente ($r = 0.97$).

10. Implicazioni traslazionali: il paradigma delle 3 R

RIGHT PATIENT • RIGHT TIME • RIGHT TARGET

- **Right patient** — stratificazione predittiva con un singolo prelievo di sangue, evitando trattamenti inefficaci e tossicità inutili.
- **Right time** — monitoraggio dinamico del TME nel tempo (progressione, pseudo-/iperprogressione), impossibile con biopsie solide ripetute.
- **Right target** — SE4 (miofibroblasti + ipossia) e SE5 (CAF FAP+ + macrofagi APOE+) suggeriscono bersagli per superare la resistenza: anti-FAP, anti-VEGF, modulatori dell'ipossia, riprogrammazione macrofagica, anti-TREM2.

11. Punti di forza e limiti

Forza: il più grande atlante pan-cancer ST ad oggi; validazione su 6 piattaforme; concordanza plasma-tumore eccellente; performance superiore a TMB/PD-L1/ctDNA; codice e modelli pubblici; approccio cancer-agnostic.

LIMITI E APERTURE

- Coorte ICI **principalmente di melanoma** → generalizzazione ad altri tumori da validare prospetticamente.
- EM-seq whole-genome è **costoso e poco scalabile** clinicamente nel breve termine.
- 78 pazienti nella coorte liquid biopsy: cifra **esplorativa, non confermatória**.
- Possibili confondenti non aggiustati (chemio/radio pregresse, sito metastatico); i 9 SE non coprono tutta la diversità del TME (esclusi ematologici, sarcomi). Manca un trial prospettico randomizzato.

12. Domande d'esame

DOMANDA 1 — Cosa distingue Spatial EcoTyper dall'EcoTyper classico, e perché conta?

Traccia di risposta: Spatial EcoTyper mantiene l'*informazione spaziale* (vicinati cellulari, distanza dal margine) e integra covarianze trascrizionali tra tipi cellulari via NMF, mentre l'EcoTyper classico ne è privo. Questo consente di scoprire ecotipi **geograficamente definiti** (SE1 stromale → SE9 core) e cancer-agnostic, robusti su 6 piattaforme.

DOMANDA 2 — Perché Liquid EcoTyper usa la metilazione del cfDNA e l'EM-seq?

Traccia di risposta: la metilazione delle isole CpG è una firma *tipo-specifica* conservata nei frammenti di cfDNA, quindi permette di ricostruire la composizione del TME dal sangue (deconvoluzione via rete neurale binaria). L'EM-seq è enzimatico (TET2+APOBEC): non frammenta ulteriormente il cfDNA come il bisolfito e lavora con pochi ng (≤ 10 ng).

DOMANDA 3 — Qual è il vantaggio degli SE plasmatici rispetto a TMB, PD-L1 e ctDNA totale?

Traccia di risposta: SE7/SE8/SE4 misurano la *composizione dell'ecosistema* tumorale, non solo il carico mutazionale (TMB), l'espressione di un singolo recettore (PD-L1) o il carico tumorale (ctDNA). In questa casistica SE7/SE8 superano TMB e PD-L1 (entrambi NS) nel predire PFS/OS, aggiungono informazione indipendente in multivariata e abilitano monitoraggio longitudinale non invasivo.

DOMANDA 4 — Come si collega SE9 alla resistenza/aggressività, e quali bersagli ne derivano?

Traccia di risposta: SE9 (core) ha bassissima diversità: macrofagi TREM2+ immunosoppressivi e cellule endoteliali tip pro-angiogeniche, metabolismo glicolitico (PKM) e proliferazione (MKI67). Insieme a SE4/SE5 suggerisce target anti-TREM2, anti-VEGF, anti-FAP e modulatori dell'ipossia per superare la resistenza agli ICI.

13. Glossario essenziale

Termine	Significato
TME	Microambiente tumorale: ecosistema multicellulare (immunità, stroma, cellule maligne).
ICI	Inibitori di checkpoint immunitario (anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-CTLA-4).
SE1-SE9	Ecotipi spaziali, ordinati dal margine stromale (SE1) al core tumorale (SE9).
NMF	Non-negative Matrix Factorization; clustering usato per definire/recuperare gli SE.
cfDNA / ctDNA	DNA libero circolante / sua frazione tumorale; il cfDNA porta la firma di metilazione.
EM-seq	Enzymatic methyl-sequencing (TET2+APOBEC); alternativa non distruttiva al bisolfito.
PFS / OS	Sopravvivenza libera da progressione / sopravvivenza globale.
DCB	Durable Clinical Benefit; risposta clinica duratura all'immunoterapia.
TMB	Tumor Mutational Burden; carico mutazionale, biomcatore ICI approvato.
CAF	Fibroblasti associati al cancro (es. FAP+, in SE5).